

CAREERMATRI · 진로 결정 자료

# 응시자

기계공학과 · 석사 · STANDARD · 2026-10-07

## DECISION

## 지금 먼저 보실 세 가지

## 먼저 확인할 직무

## 기계설계·제품개발

관심 높음 경험 높음

핵심 6/6 확인

설명할 근거 있음

## 함께 비교할 직무

## CAE·해석

관심 높음 경험 높음

핵심 3/9 확인

직무 비교 단계

## 그다음으로 볼 직무

## 열·유체·에너지

관심 높음 경험 높음

핵심 2/6 확인

직무 비교 단계

## 지금 결과에서 가장 중요한 것

- CAE·해석은 핵심 9개 가운데 3개가 확인되고, 경계 조건과 하중이 비어 있습니다.
- 열·유체·에너지는 핵심 6개 가운데 2개가 확인되고, 부하 계산이 비어 있습니다.
- 적어 주신 경험은 조직 가치까지 확인됩니다.

## 가장 큰 공백

## 경계 조건과 하중

CAE·해석 · 구속과 하중을 실제와 맞춰 정한 것

## 지금 할 일

CAE·해석에서 **경계 조건과 하중**이 아직 확인되지 않았습니다. 구속과 하중을 실제와 맞춰 정한 것을 한 번 남기시면 이 자리가 채워집니다.

여기 나오는 값은 합격 가능성이나 실력을 잴 값이 아닙니다. 지금 적어 주신 응답과 경험에서 확인되는 것만 적었습니다. 아래 세 직무는 등수가 아니라 먼저 살펴볼 차례입니다. 차이가 작으면 차례도 쉽게 바뀝니다.

## DECISION

## 먼저 볼 직무를 견주면

칸이 갈리는 자리가 지금 할 일을 알려 줍니다.

| 직무            | 업무방식 | 관심 | 경험 | 학습의향 | 핵심 확인 | 증거 깊이    | 지금 단계     |
|---------------|------|----|----|------|-------|----------|-----------|
| 기계설계·제품개발     | 혼합   | 높음 | 높음 | 높음   | 6 / 6 | E4 조직 가치 | 설명할 근거 있음 |
| CAE·해석        | 혼합   | 높음 | 높음 | 높음   | 3 / 9 | E4 조직 가치 | 직무 비교 단계  |
| 열·유체·에너지      | 혼합   | 높음 | 높음 | 높음   | 2 / 6 | E4 조직 가치 | 직무 비교 단계  |
| 결에 두실 후보      |      |    |    |      |       |          |           |
| 자동화·로봇        | 혼합   | 높음 | 낮음 | 낮음   | 0 / 6 | —        | 먼저 살펴보기   |
| 엔지니어링 데이터·디지털 | 혼합   | 높음 | 보통 | 낮음   | 0 / 6 | E4 조직 가치 | 먼저 살펴보기   |

‘관심’ 과 ‘경험’ 은 문항에 답하신 것이고, ‘핵심 확인’ 은 적어 주신 경험에서 확인된 것입니다. 그래서 경험이 높아도 적어 주신 것이 없으면 핵심 이 0 으로 남습니다. 두 값을 하나로 합치지 않는 까닭도 그것입니다.

관심이 높는데 적어 주신 경험이 비어 있는 직무라면, 지원서를 쓰기 전에 그 일을 작게 한 번 해보시는 편이 빠릅니다. 본문에 담지 않은 나머지 직무는 부록의 표에 열여섯 가지가 모두 들어 있습니다.

## WHY

## 배운 것이 실제 업무에서 어떻게 쓰이는가

배운 것에서 조직이 결과로 치는 것까지 한 줄로 이었습니다.

### 기계설계·제품개발

요구조건이 서로 부딪히는 가운데 만들 수 있는 형상 하나를 정하는 일

배운 것

CAD · 도면

쓴 자리가 보이는 지식입니다

실제 업무

요구조건을 치수와 공차로 옮긴다

하중을 고려해 구조를 잡는다

설계안을 견주고 하나를 고른다

기술 판단

두께와 형상

재질

안전 여유

산출물

양산으로 넘어가는 설계안과 도면

3D 모델과 도면

설계 계산서

조직이 보는 결과

성능

원가

제조 가능성

민간기업 기준입니다.

현재 내 증거

브래킷 경량화 캡스톤 · 조직 가치

아직 필요한 증거

끝까지 만든 도면이나 3D 모델

설계안을 견준 비교표

치수를 그렇게 정한 계산 근거

## EVIDENCE

## 지금 내가 가진 증거

경험 하나가 활동에서 반복 가능성까지 어디쯤 와 있는지 봅시다. 낮은 칸이 모자라다는 뜻이 아닙니다. 지금 적어 주신 것으로 확인되는 범위입니다.

## 브래킷 경량화 캡스톤

|        |           |                                            |
|--------|-----------|--------------------------------------------|
| 활동     | <b>확인</b> | 요구조건을 치수로 옮기고 하중 경로를 나눠 설계안 세 개를 비교했습니다    |
| 판단     | <b>확인</b> | 가공비가 덜 오르는 쪽으로 리브 배치와 두께를 골랐습니다 · 리브 배치 선택 |
| 산출물    | <b>확인</b> | 도면 · 해석 리포트                                |
| 성과     | <b>확인</b> | 시험 결과 허용 응력 기준 대비 15% 여유 · 허용 응력 기준과 비교    |
| 조직 가치  | <b>확인</b> | 최종 설계안으로 채택했습니다                            |
| 반복 가능성 | <b>아직</b> |                                            |

반복 가능성까지 가려면 같은 방법을 다른 과제에도 쓰셨습니까

## ANSYS Mechanical

|        |           |                          |
|--------|-----------|--------------------------|
| 활동     | <b>확인</b> | ANSYS Mechanical을 써 봤습니다 |
| 판단     | <b>아직</b> |                          |
| 산출물    | <b>아직</b> |                          |
| 성과     | <b>아직</b> |                          |
| 조직 가치  | <b>아직</b> |                          |
| 반복 가능성 | <b>아직</b> |                          |

판단까지 가려면 무엇을 분석하셨습니까

## SolidWorks · 설계 · CAD

## 조직 가치까지

|           |              |
|-----------|--------------|
| 사용 경험     | 확인           |
| 연결된 경험    | 브래킷 경량화 캡스톤  |
| 어디에 썼는가   | 형상안 비교       |
| 무엇을 판단했는가 | 리브 배치 선택     |
| 무엇이 남았는가  | 도면           |
| 무엇과 견주었는가 | 허용 응력 기준과 비교 |

## ANSYS Mechanical · CAE · 구조해석

## 사용 경험

|        |        |
|--------|--------|
| 사용 경험  | 확인     |
| 연결된 경험 | 연결 안 됨 |

도구 이름만으로는 활동까지입니다. 개수를 점수로 쓰지 않습니다.

## ORGANIZATION VALUE

## 같은 전공도 조직에 따라 결과가 달라집니다

같은 지식으로 어디에서는 제품이 나오고 어디에서는 논문이 나옵니다.

### 민간기업

#### 결과물

양산으로 넘어가는 설계안과 도면

#### 성과 기준

성능 · 원가 · 제조 가능성 · 납기

### 정부출연연구기관

#### 결과물

시작품과 과제 산출물로서의 설계

#### 성과 기준

과제 목표 달성 · 기술 수준 · 이전 가능성

### 대학 · 연구실

#### 결과물

개념을 보이는 시작품과 그 설계 근거

#### 성과 기준

새로움 · 재현성 · 학술적 기여

### 엔지니어링 · 기술 컨설팅

#### 결과물

고객이 결정에 쓰는 설계 대안 비교

#### 성과 기준

고객 요구 충족 · 일정 · 재의뢰

같은 기계설계·제품개발 지식이 조직마다 다른 결과로 읽힙니다. 적합도는 조직을 바뀌어도 그대로입니다.

## GAP

## 아직 확인되지 않은 것

못 한다는 뜻이 아닙니다. 지금 적어 주신 것으로는 확인되지 않는다는 뜻입니다.

## 아직 성과 언어로 번역되지 않은 경험

조직이 결과로 읽는 칸이 아직 비어 있는 경험입니다.

지금 적어 주신 것      **ANSYS Mechanical**

지금 확인되는 것      활동

아직 확인되지 않음

- 무엇을 분석하셨습니까
- 어떤 조건을 바꿔 가며 견주셨습니까
- 그 결과로 무엇을 정하셨습니까

경험이 적다는 말이 아닙니다. 겪으신 것 가운데 아직 적지 않으신 칸이 있다는 말입니다.

웹 결과지에서 경험 보완하기를 누르시면 이 칸을 채우실 수 있습니다. 채우신 뒤 결과지를 다시 받으시면 이 자리가 바뀝니다.

## 직무별로 핵심 영역이 어디까지 확인되었나

| 직무       | 현재 확인된 것 | 일부 확인 | 아직 확인되지 않음 | 먼저 채울 자리          |
|----------|----------|-------|------------|-------------------|
| CAE·해석   | 3 / 9    | 1     | 5          | 경계 조건과 하중 · 문제 정의 |
| 열·유체·에너지 | 2 / 6    | 0     | 4          | 부하 계산 · 계통 구성     |

## ACTION

## 언제 무엇을 할 것인가

### 언제 무엇을 할 것인가

#### 30일 동안

- 핵심 영역이 모두 확인됩니다. 같은 직무 공고 세 건과 내 근거를 한 줄씩 맞춰 보세요.
- 학위 연구에서 쓴 방법 가운데 직무로 옮겨 갈 것을 추려 적습니다

#### 90일 동안

- 확인된 근거를 산출물과 성과 수준으로 넓힙니다
- 그 방법을 산업 쪽 문제에 한 번 대 봅니다
- 직무를 둘 놓고 같은 근거가 어느 쪽에서 더 잘 읽히는지 견줍니다

지금 비어 있는 자리를 기준으로 세운 계획입니다. 경험을 더 적으시면 이 줄이 달라집니다.

본문은 여기까지이고, 아래는 되짚어 보실 때 쓰는 부록입니다.



부록 · 되짚어 보기

## 본문에서 땀 자료

열여섯 직무 전부와 문항 되짚기, 증거 범위, 만든 방법이 들어 있고, 본문의 판정은 이 자료에서 나왔으므로 여기서 바뀌는 것은 없습니다.

### 직무군 열여섯 전부

본문에는 먼저 보실 셋과 곁에 두실 둘만 담았습니다.

| 직무            | 업무방식 | 관심 | 경험 | 학습의향 | 핵심 확인 | 지금 단계     |
|---------------|------|----|----|------|-------|-----------|
| 기계설계·제품개발     | 혼합   | 높음 | 높음 | 높음   | 6 / 6 | 설명할 근거 있음 |
| CAE·해석        | 혼합   | 높음 | 높음 | 높음   | 3 / 9 | 직무 비교 단계  |
| 열·유체·에너지      | 혼합   | 높음 | 높음 | 높음   | 2 / 6 | 직무 비교 단계  |
| 자동화·로봇        | 혼합   | 높음 | 낮음 | 낮음   | 0 / 6 | 먼저 살펴보기   |
| 엔지니어링 데이터·디지털 | 혼합   | 높음 | 보통 | 낮음   | 0 / 6 | 먼저 살펴보기   |
| R&D·선행개발      | 혼합   | 높음 | 낮음 | 낮음   | 1 / 8 | 먼저 살펴보기   |
| 연구원·학술 연구     | 혼합   | 보통 | 보통 | 낮음   | 0 / 7 | 먼저 살펴보기   |
| 기술기획·PM       | 혼합   | 보통 | 낮음 | —    | 0 / 6 | 먼저 살펴보기   |
| 재료·파손         | 혼합   | 보통 | 낮음 | —    | 1 / 5 | 먼저 살펴보기   |
| 기술 컨설팅        | 혼합   | 보통 | 낮음 | —    | 2 / 6 | 먼저 살펴보기   |
| 생산기술          | 혼합   | 낮음 | 낮음 | 낮음   | 0 / 6 | 지금은 뒤로    |
| 공정기술          | 혼합   | 낮음 | 낮음 | 낮음   | 0 / 6 | 지금은 뒤로    |
| 품질·신뢰성        | 혼합   | 낮음 | 낮음 | 낮음   | 1 / 6 | 지금은 뒤로    |
| 설비·유지보수       | 혼합   | 낮음 | 낮음 | 낮음   | 0 / 5 | 지금은 뒤로    |
| 시험·검증         | 혼합   | 낮음 | 낮음 | 낮음   | 2 / 6 | 지금은 뒤로    |
| 기술지원·현장       | 혼합   | 낮음 | 낮음 | —    | 0 / 5 | 지금은 뒤로    |

어느 문항이 이 줄을 만들었는가

본문에서는 문항 번호를 빼고 사람이 읽는 이유로 적었습니다. 되짚고 싶으실 때 쓰시라고 여기 남깁니다.

| 직무            | 근거 문항                  |
|---------------|------------------------|
| 기계설계·제품개발     | Q1, Q17, Q41, Q50, Q53 |
| CAE·해석        | Q2, Q18, Q42, Q50      |
| 열·유체·에너지      | Q10                    |
| 자동화·로봇        | Q9, Q24, Q45           |
| 엔지니어링 데이터·디지털 | Q15, Q22, Q46, Q50     |

업무 방식 자세히

두 문항으로 켄 축이라 숫자를 붙이지 않습니다. 검증 전까지 가까움·혼합·먼 편 세 마디로만 말합니다.

| 축       | 기운 쪽     | 문항 수 |
|---------|----------|------|
| 독립 ↔ 협력 | 어느 쪽도 아님 | 2    |
| 도전 ↔ 안정 | 어느 쪽도 아님 | 2    |
| 속도 ↔ 품질 | 어느 쪽도 아님 | 2    |

한 번 낸 결과를 다시 쓸 수 있는가

한 번 결과를 냈 습니다 **확인** 브래킷 경량화 캡스톤

같은 방법을 다 시 썼습니다 **아직**

다른 문제에도 옮겼습니다 **아직**

다른 사람이 쓰 도록 넘겼습니 다 **아직**

학위로 올리지 않습니다. 적어 주신 과제와 방법에서만 올라갑니다.

## 직무별 증거 범위 전체

핵심·뒷받침·선택을 모두 펴니다. 선택이 비어 있다고 불리하게 보지 않습니다.

### 기계설계·제품개발

핵심 영역

확인 6

부분 0

아직 0

모두 6

#### 현재 확인된 것

- ✓ 요구사항 해석  
브래킷 경량화 캡스톤 · 수강: 기계요소설계
- ✓ 설계안 생성과 비교  
브래킷 경량화 캡스톤
- ✓ 형상·치수·재질 판단  
브래킷 경량화 캡스톤 · 수강: 정역학
- ✓ CAD·도면 산출물  
브래킷 경량화 캡스톤
- ✓ 구조·기능 검토  
브래킷 경량화 캡스톤
- ✓ 검증 또는 설계 리뷰  
브래킷 경량화 캡스톤
- ✓ 설계 도구 사용 선택  
브래킷 경량화 캡스톤 · 도구: SolidWorks

#### 아직 확인되지 않음

- 공차 뒷받침
- 제조 가능성 뒷받침
- 원가 뒷받침
- 변경 관리 뒷받침
- 인터페이스 뒷받침
- 실제 제작·시험 되먹임 뒷받침
- 산업 규격 선택

### CAE·해석

핵심 영역

확인 3

부분 1

아직 5

모두 9

#### 현재 확인된 것

- ✓ 모델 생성  
브래킷 경량화 캡스톤
- ✓ 해석 수행  
브래킷 경량화 캡스톤
- ✓ 검증  
브래킷 경량화 캡스톤
- ✓ 수렴 확인 뒷받침  
브래킷 경량화 캡스톤
- ✓ 격자 독립성 뒷받침  
브래킷 경량화 캡스톤
- ✓ 변수 연구 뒷받침  
브래킷 경량화 캡스톤
- ✓ 자동화·스크립트 뒷받침  
브래킷 경량화 캡스톤
- ✓ 해석 문서화 뒷받침  
브래킷 경량화 캡스톤
- ✓ 해석 도구 사용 선택  
ANSYS Mechanical · 도구: ANSYS Mechanical

#### 일부 확인

- △ 경계 조건과 하중  
수강: 정역학 · 수강: 재료역학

#### 아직 확인되지 않음

- 문제 정의
- 가정 정리
- 재료·모델 변수
- 결과 해석
- 설계 판단 연결
- 대규모 계산 선택
- 최적화 선택

## 열·유체·에너지

핵심 영역

확인 2

부분 0

아직 4

모두 6

## 현재 확인된 것

- ✓ 성능 확인  
브래킷 경량화 캡스톤
- ✓ 설계 반영  
브래킷 경량화 캡스톤

## 아직 확인되지 않음

- ☐ 부하 계산
- ☐ 계통 구성
- ☐ 장비·조건 선정
- ☐ 해석·계산 결과
- ☐ 효율·에너지 뒷받침
- ☐ 과도 상태 뒷받침
- ☐ 운전 제어 뒷받침
- ☐ 실험 장치 뒷받침
- ☐ 신재생·발전 선택
- ☐ 공조 설계 선택

## 자동화·로봇

핵심 영역

확인 0

부분 0

아직 6

모두 6

## 아직 확인되지 않음

- ☐ 자동화 범위 결정
- ☐ 기구·셀 설계
- ☐ 구동기·센서 선정
- ☐ 제어 구현
- ☐ 시운전
- ☐ 자동화 결과
- ☐ 안전 설계 뒷받침
- ☐ 비전·검사 뒷받침
- ☐ 오프라인 검증 뒷받침
- ☐ 투자 회수 뒷받침
- ☐ 특정 로봇·PLC 선택
- ☐ 물류 자동화 선택

## 엔지니어링 데이터·디지털

핵심 영역

확인 0

부분 0

아직 6

모두 6

## 현재 확인된 것

- ✓ 프로그래밍 언어 선택  
브래킷 경량화 캡스톤

## 아직 확인되지 않음

- ☐ 무엇을 자동화할지 고르기
- ☐ 데이터 구조 설계
- ☐ 도구·스크립트 제작
- ☐ 결과 검증
- ☐ 쓰인 결과
- ☐ 다른 사람이 씀
- ☐ 사용 설명 뒷받침
- ☐ 이력 관리 뒷받침
- ☐ 기존 체계와 잇기 뒷받침
- ☐ 시각화 뒷받침
- ☐ 예측 모델 선택

확인한 칸 수를 하나의 숫자로 합치지 않습니다. 합치면 나머지 칸이 무엇인지가 가려집니다. 선택 영역이 비어 있다고 불리하게 보지 않습니다.

## 어떻게 만든 자료인가

- 관심·경험·결정 소유·업무 방식·학습 의향은 서로 다른 문항에서 나와 따로 읽습니다. 합쳐서 하나의 점수로 만들지 않습니다.
- 경험은 적합도에 들어가지 않습니다. 증거가 어디까지 확인되지만 달라집니다.
- 증거 사다리는 경험 하나의 깊이이고, 증거 범위는 그 직무의 영역을 얼마나 덮었는가입니다. 둘을 합치지 않습니다.
- 학위로 증거 단계를 올리지 않습니다.

## 한계

- 인지 면접과 파일럿을 돌리기 전이라 측정 오차를 산출하지 않습니다.
- 합격 가능성이나 실력을 잴 값이 아닙니다.
- 아래 분석은 직무 자체를 보고 쓴 것입니다. 목표 국가를 받지 않아서 면허, 임금, 채용 관행, 취업 허가 같은 나라별 내용은 넣지 않았습니다. 확인된 자료가 없는 상태에서 적으면 그대로 믿고 움직이는 사람이 생깁니다.
- 직무군 열여섯과 증거 영역은 기계공학과에서만 맞습니다.

판본

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 검사     | ME_V2_DECISION_2026 |
| 결과 스키마 | 3.0                 |
| 증거 지도  | 1.0                 |
| 문항 수   | 68 가운데 68 응답        |
| 만든 때   | 2026-10-07          |